

## 二〇一八年考研数学试卷三解答

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 下列函数中, 在  $x=0$  处不可导的是……………( )

(A)  $f(x)=|x|\sin|x|$ .

(B)  $f(x)=|x|\sin\sqrt{|x|}$ .

(C)  $f(x)=\cos|x|$ .

(D)  $f(x)=\cos\sqrt{|x|}$ .

**解.** 应选 (D). 由定义得

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos\sqrt{|x|}-1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{1}{2}|x|}{x} = -\frac{1}{2}, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\cos\sqrt{|x|}-1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-\frac{1}{2}|x|}{x} = \frac{1}{2}.$$

因此  $f(x)=\cos\sqrt{|x|}$  在  $x=0$  处不可导.

2. 设函数  $f(x)$  在  $[0,1]$  上二阶可导, 且  $\int_0^1 f(x)dx=0$ , 则……………( )

(A) 当  $f'(x)<0$  时,  $f\left(\frac{1}{2}\right)<0$ .

(B) 当  $f''(x)<0$  时,  $f\left(\frac{1}{2}\right)<0$ .

(C) 当  $f'(x)>0$  时,  $f\left(\frac{1}{2}\right)<0$ .

(D) 当  $f''(x)>0$  时,  $f\left(\frac{1}{2}\right)<0$ .

**解.** 应选 (D). 对于选项 (A), 取  $f(x)=-x+\frac{1}{2}$  可以排除. 对于选项 (B), 取  $f(x)=-\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+1$  可以排除. 对于选项 (C), 取  $f(x)=-x-\frac{1}{2}$  可以排除. 对于选项 (D), 由泰勒公式可得

$$f(x)=f\left(\frac{1}{2}\right)+f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(x-\frac{1}{2}\right)+\frac{f''(\xi)}{2}\left(x-\frac{1}{2}\right)^2;$$

两边在  $[0,1]$  上积分可知它是正确的.

3. 设  $M=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{(1+x)^2}{1+x^2} dx$ ,  $N=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+x}{e^x} dx$ ,  $K=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1+\sqrt{\cos x}) dx$ , 则……………( )

(A)  $M>N>K$ .

(B)  $M>K>N$ .

(C)  $K>M>N$ .

(D)  $K>N>M$ .

**解.** 应选 (C). 这是因为

$$M=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+x^2+2x}{1+x^2} dx=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 1 dx=\pi,$$

$$N=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+x}{e^x} dx \leq \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 1 dx=\pi,$$

$$K=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1+\sqrt{\cos x}) dx \geq \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 1 dx=\pi.$$

4. 某产品的成本函数  $C(Q)$  可导, 其中  $Q$  为产量, 若产量为  $Q_0$  时平均成本最小, 则……………( )

- (A)  $C'(Q_0) = 0$ . (B)  $C'(Q_0) = C(Q_0)$ .  
 (C)  $C'(Q_0) = Q_0 C(Q_0)$ . (D)  $Q_0 C'(Q_0) = C(Q_0)$ .

**解.** 应选 (D). 平均成本函数  $\bar{C}(Q) = \frac{C(Q)}{Q}$ , 其取最小值时, 则导数为零, 即

$$\bar{C}'(Q) \Big|_{Q_0} = \frac{C'(Q)Q - C(Q)}{Q^2} \Big|_{Q_0} = \frac{C'(Q_0)Q_0 - C(Q_0)}{Q_0^2} = 0,$$

即  $C'(Q_0)Q_0 - C(Q_0) = 0$ .

5. 下列矩阵中, 与矩阵  $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$  相似的为..... ( )

(A)  $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ . (B)  $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ . (C)  $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ . (D)  $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ .

**解.** 应选 (A). 若矩阵相似, 则不同特征值对应的矩阵  $\lambda E - A$  的秩相等. 题设矩阵  $M$  有三重特征值  $\lambda = 1$ , 而  $r(\lambda E - M) = r(E - M) = 2 = r(E - A)$ .

6. 设  $A, B$  为  $n$  阶矩阵, 记  $r(X)$  为矩阵  $X$  的秩,  $(X, Y)$  表示分块矩阵, 则... ( )  
 (A)  $r(A, AB) = r(A)$ . (B)  $r(A, BA) = r(A)$ .  
 (C)  $r(A, B) = \max\{r(A), r(B)\}$ . (D)  $r(A, B) = r(A^T, B^T)$ .

**解.** 应选 (A). 因为  $(A, AB) = A(E, B)$ , 而且  $(E, B)$  为行满秩矩阵, 所以  $r(A, AB) = r(A)$ . 或者设  $AB = C$ , 则矩阵  $A$  的列向量组可以表示  $C$  的列向量组, 所以  $(A, AB) \rightarrow (A, O)$ , 即  $r(A, AB) = r(A, O) = r(A)$ .

7. 设  $f(x)$  为某分布的概率密度函数,  $f(1+x) = f(1-x)$ ,  $\int_0^2 f(x) dx = 0.6$ , 则  $P\{X < 0\} = \dots\dots\dots$  ( )  
 (A) 0.2. (B) 0.3. (C) 0.4. (D) 0.6.

**解.** 应选 (A). 由  $f(1+x) = f(1-x)$ , 可知  $f(x)$  图像关于  $x = 1$  对称. 因此由  $\int_0^2 f(x) dx = 0.6$  可得  $P(X \leq 0) = P(X \geq 2) = 0.2$ .

8. 已知  $X_1, X_2, \dots, X_n$  为来自总体  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$  的简单随机样本,

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}, \quad S^* = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2},$$

则..... ( )

- (A)  $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \sim t(n)$ . (B)  $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \sim t(n-1)$ .  
 (C)  $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S^*} \sim t(n)$ . (D)  $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S^*} \sim t(n-1)$ .

**解.** 应选 (B). 由单个正态总体的分布的性质可知

$$\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1), \quad \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1).$$

由因为  $\bar{X}$  与  $S^2$  相互独立, 所以

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X}-\mu)}{S} = \frac{\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}}{\sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}/(n-1)}} \sim t(n-1).$$

## 二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 曲线  $y = x^2 + 2\ln x$  在其拐点处的切线方程是 \_\_\_\_\_.

**解.** 应填  $y = 4x - 3$ . 对函数求导得

$$y' = 2x + \frac{2}{x}, \quad y'' = 2 + \frac{-2}{x^2}.$$

令  $y'' = 0$ , 得  $x = 1$ . 故拐点为  $(1, 1)$ . 在此处的斜率  $k = y'(1) = 4$ , 从而切线方程为  $y = 4x - 3$ .

10. 求解  $\int e^x \arcsin \sqrt{1-e^x} dx =$  \_\_\_\_\_.

**解.** 应填  $e^x \arcsin \sqrt{1-e^{2x}} - \sqrt{1-e^{2x}} + C$ . 由分部积分法可得

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int \arcsin \sqrt{1-e^{2x}} d(e^x) \\ &= e^x \arcsin \sqrt{1-e^{2x}} - \int \frac{e^x}{\sqrt{1-(1-e^{2x})}} \frac{1}{2\sqrt{1-e^{2x}}} (-2e^{2x}) dx \\ &= e^x \arcsin \sqrt{1-e^{2x}} + \int \frac{e^{2x}}{\sqrt{1-e^{2x}}} dx \\ &= e^x \arcsin \sqrt{1-e^{2x}} - \frac{1}{2} \int \frac{1}{\sqrt{1-e^{2x}}} d(1-e^{2x}) \\ &= e^x \arcsin \sqrt{1-e^{2x}} - \sqrt{1-e^{2x}} + C. \end{aligned}$$

11. 差分方程  $\Delta^2 y_x - y_x = 5$  的解为 \_\_\_\_\_.

**解.** 应填  $y_x = C \cdot 2^x - 5$ . 二阶差分

$$\Delta^2 y_x = \Delta y_{x+1} - \Delta y_x = (y_{x+2} - y_{x+1}) - (y_{x+1} - y_x) = y_{x+2} - 2y_{x+1} + y_x.$$

因此差分方程化简为  $y_{x+2} - 2y_{x+1} = 5$ . 齐次方程  $y_{x+2} - 2y_{x+1} = 0$  的通解为  $y_x = C \cdot 2^x$ . 设非齐次的特解为  $y_x^* = A$ , 代入非齐次方程中得  $A = -5$ . 故非齐次的通解为  $y_x = C \cdot 2^x - 5$ .

12. 设函数  $f(x)$  满足  $f(x+\Delta x) - f(x) = 2xf(x)\Delta x + o(\Delta x)$ , 且  $f(0) = 2$ , 则  $f(1) =$  \_\_\_\_\_.

**解.** 应填  $2e$ . 根据线性主部可知  $f'(x) = 2xf(x)$ , 解微分方程可得  $f(x) = Ce^{x^2}$ . 由  $f(0) = 2$  得  $C = 2$ , 所以  $f(x) = 2e^{x^2}$ , 故有  $f(1) = 2e$ .

13. 设  $A$  为 3 阶矩阵,  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  为线性无关的向量组, 若  $A\alpha_1 = 2\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ ,  $A\alpha_2 = \alpha_2 + 2\alpha_3$ ,  $A\alpha_3 = -\alpha_2 + \alpha_3$ , 则  $A$  的实特征值为 \_\_\_\_\_.

**解.** 应填 2. 由题设可得

$$A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

因为  $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$  可逆, 所以  $A \sim B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ , 从而  $A$  和  $B$  的特征值相等. 由

$$|\lambda E - B| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 0 & 0 \\ -1 & \lambda - 1 & 1 \\ -1 & -2 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)[(\lambda - 1)^2 + 2] = 0,$$

可知  $A$  的实特征值为 2.

14. 已知事件  $A, B, C$  相互独立, 且  $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2}$ , 则  $P(AC|A \cup B) =$  \_\_\_\_\_.

**解.** 应填  $\frac{1}{3}$ . 直接计算可得

$$\begin{aligned} P(AC|A \cup B) &= \frac{P[AC(A \cup B)]}{P(A \cup B)} = \frac{P[AC \cup ABC]}{P(A \cup B)} = \frac{P(AC)}{P(A \cup B)} \\ &= \frac{P(A)P(C)}{P(A) + P(B) - P(A)P(B)} = \frac{\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}}{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}} = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

已知实数  $a, b$  满足  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[ (ax + b)e^{\frac{1}{x}} - x \right] = 2$ , 求  $a, b$ .

**解.** 令  $x = \frac{1}{t}$ , 则由题设有

$$2 = \lim_{t \rightarrow 0^+} \left[ \left( \frac{a}{t} + b \right) e^t - \frac{1}{t} \right] = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{(a + bt)e^t - 1}{t}.$$

从而有

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} [(a + bt)e^t - 1] = 0 \Rightarrow a = 1.$$

因此由洛必达法则有

$$2 = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{(1+bt)e^t - 1}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} [e^t(1+bt) + be^t] = 1+b.$$

解得  $b=1$ .

16. (本题满分 10 分)

设平面区域  $D$  由曲线  $y = \sqrt{3(1-x^2)}$  与直线  $y = \sqrt{3}x$  及  $y$  轴围成, 计算二重积分  $\iint_D x^2 dx dy$ .

**解.** 将二重积分化为累次积分计算得

$$\begin{aligned} \iint_D x^2 dx dy &= \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dx \int_{\sqrt{3}x}^{\sqrt{3(1-x^2)}} x^2 dy = \sqrt{3} \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} x^2 (\sqrt{1-x^2} - x) dx \\ &= \sqrt{3} \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} x^2 \sqrt{1-x^2} dx - \sqrt{3} \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} x^3 dx \\ &= \sqrt{3} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^2 t \cdot \cos^2 t dt - \sqrt{3} \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} x^3 dx = \sqrt{3} \frac{\pi}{32} - \frac{\sqrt{3}}{16} = \frac{\sqrt{3}(\pi-2)}{32}. \end{aligned}$$

17. (本题满分 10 分)

将长为  $2m$  的铁丝分成三段, 依次围成圆、正方形与正三角形, 三个图形的面积之和是否存在最小值? 若存在, 求出最小值.

**解.** 设圆的周长为  $x$ , 正三角周长为  $y$ , 正方形的周长  $z$ , 由题设  $x+y+z=2$ . 则目标函数

$$S = \pi \left( \frac{x}{2\pi} \right)^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \left( \frac{y}{3} \right)^2 + \left( \frac{z}{4} \right)^2 = \frac{x^2}{4\pi} + \frac{\sqrt{3}}{36} y^2 + \frac{z^2}{16},$$

故拉格朗日函数为

$$L(x, y, z; \lambda) = \frac{x^2}{4\pi} + \frac{\sqrt{3}}{36} y^2 + \frac{z^2}{16} + \lambda(x+y+z-2).$$

从而有

$$\begin{cases} L'_x = \frac{x}{2\pi} + \lambda = 0, \\ L'_y = \frac{2\sqrt{3}y}{36} + \lambda = 0, \\ L'_z = \frac{2\sqrt{3}y}{36} + \lambda = 0, \\ L'_\lambda = x+y+z-2=0, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{2\pi}{\pi+3\sqrt{3}+4}, \\ y = \frac{6\sqrt{3}\pi}{\pi+3\sqrt{3}+4}, \\ z = \frac{8}{\pi+3\sqrt{3}+4}, \\ \lambda = \frac{-1}{\pi+3\sqrt{3}+4}. \end{cases}$$

此时面积和有最小值  $S = \frac{1}{\pi+3\sqrt{3}+4}$ .

18. (本题满分 10 分)

已知  $\cos 2x - \frac{1}{(1+x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  ( $-1 < x < 1$ ), 求  $a_n$ .

**解.** 由已知的泰勒级数展开式可得

$$\begin{aligned}\cos 2x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} (2x)^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} 4^n x^{2n}, \\ -\frac{1}{(1+x)^2} &= \left( \frac{1}{1+x} \right)' = \left( \sum_{n=0}^{\infty} (-x)^n \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n x^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} (n+1) x^n.\end{aligned}$$

由此可得

$$\cos 2x - \frac{1}{(1+x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} 4^n x^{2n} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} (n+1) x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

因此所求系数为

$$a_n = \begin{cases} -(2k+1) + (-1)^k \frac{1}{(2k)!} 4^k, & n=2k, \\ 2k+2, & n=2k+1, \end{cases} \quad (k=0, 1, 2, \dots).$$

19. (本题满分 10 分)

设数列  $\{x_n\}$  满足:  $x_1 > 0$ ,  $x_n e^{x_{n+1}} = e^{x_n} - 1$  ( $n=1, 2, \dots$ ). 证明  $\{x_n\}$  收敛, 并求  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ .

**解.** 设  $f(x) = e^x - 1 - x$  ( $x > 0$ ), 则有  $f'(x) = e^x - 1 > 0$ , 因此  $f(x) > 0$ , 即  $\frac{e^x - 1}{x} > 1$ .

假设  $n=k$  时, 有  $x_k > 0$ , 则  $n=k+1$  时有  $e^{x_{k+1}} = \frac{e^{x_k} - 1}{x_k} > 1$ , 所以  $x_{k+1} > 0$ . 因此由数学归纳法知  $x_n > 0$ , 即数列有下界. 又

$$x_{n+1} - x_n = \ln \frac{e^{x_n} - 1}{x_n} - \ln e^{x_n} = \ln \frac{e^{x_n} - 1}{x_n e^{x_n}}.$$

设  $g(x) = e^x - 1 - x e^x$ , 则当  $x > 0$  时有

$$g'(x) = e^x - e^x - x e^x = -x e^x < 0,$$

所以  $g(x)$  单调递减,  $g(x) < g(0) = 0$ , 即有  $e^x - 1 < x e^x$ , 因此

$$x_{n+1} - x_n = \ln \frac{e^{x_n} - 1}{x_n e^{x_n}} < \ln 1 = 0,$$

即数列单调递减. 由单调有界准则可知  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  存在. 设  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ , 则有  $A e^A = e^A - 1$ ; 因为  $g(x) = e^x - 1 - x e^x$  只有唯一的零点  $x = 0$ , 所以  $A = 0$ .

20. (本题满分 11 分)

设实二次型  $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (x_1 + a x_3)^2$ , 其中  $a$  是参数.

(I) 求  $f(x_1, x_2, x_3) = 0$  的解; (II) 求  $f(x_1, x_2, x_3)$  的规范形.

**解.** (I) 由  $f(x_1, x_2, x_3) = 0$  得

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 0, \\ x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + a x_3 = 0. \end{cases}$$

对系数矩阵作初等行变换得

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & a-2 \end{pmatrix}.$$

当  $a \neq 2$  时,  $r(A) = 3$ , 方程组有唯一解  $x_1 = x_2 = x_3 = 0$ . 当  $a = 2$  时,  $r(A) = 2$ ,

方程组有无穷解:  $x = k \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $k$  为任意常数.

(II) 当  $a \neq 2$  时, 令

$$\begin{cases} y_1 = x_1 - x_2 + x_3, \\ y_2 = x_2 + x_3, \\ y_3 = x_1 + ax_3, \end{cases}$$

这是一个可逆变换, 因此其规范形为  $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$ . 当  $a = 2$  时,

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= (x_1 - x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (x_1 + 2x_3)^2 \\ &= 2x_1^2 + 2x_2^2 + 6x_3^2 - 2x_2x_3 + 6x_1x_3 \\ &= 2\left(x_1 - \frac{x_2 - 3x_3}{2}\right)^2 + \frac{3(x_2 + x_3)^2}{2}. \end{aligned}$$

此时规范形为  $y_1^2 + y_2^2$ .

21. (本题满分 11 分)

已知  $a$  是常数, 且矩阵  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & a \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 7 & -a \end{pmatrix}$  可经初等列变换化为矩阵  $B = \begin{pmatrix} 1 & a & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ .

(I) 求  $a$ ; (II) 求满足  $AP = B$  的可逆矩阵  $P$ .

**解.** (I) 依题意,  $A$  与  $B$  等价, 则  $r(A) = r(B)$ . 又

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & a \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 7 & -a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & a \\ 1 & 3 & 0 \\ 3 & 9 & 0 \end{vmatrix} = 0, \quad |B| = \begin{vmatrix} 1 & a & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & a & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & a+1 & 3 \end{vmatrix} = 2-a.$$

所以由  $|A| = 0$  得  $|B| = 0$ , 即  $a = 2$ .

(II) 寻找  $P$  使得  $AP = B$ , 即解矩阵方程  $AX = B$ . 作出初等行变换得

$$(A, B) = \left( \begin{array}{cccccc|ccc} 1 & 2 & 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 7 & -2 & -1 & 1 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{cccccc|ccc} 1 & 0 & 6 & 3 & 4 & 4 \\ 0 & 1 & -2 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

由此解得

$$P = \begin{pmatrix} -6k_1 + 3 & -6k_2 + 4 & -6k_3 + 4 \\ 2k_1 - 1 & 2k_2 - 1 & 2k_3 - 1 \\ k_1 & k_2 & k_3 \end{pmatrix}.$$

又  $P$  可逆, 所以  $|P| \neq 0$ , 故  $k_1, k_2, k_3$  为任意常数, 且  $k_2 \neq k_3$ .

22. (本题满分 11 分)

已知随机变量  $X, Y$  相互独立, 且  $P\{X=1\}=P\{X=-1\}=\frac{1}{2}$ ,  $Y$  服从参数为  $\lambda$  的泊松分布, 令  $Z=XY$ .

(I) 求  $\text{Cov}(X, Z)$ ; (II) 求  $Z$  的概率分布.

**解.** (I) 由题设可得  $DX=1, EY=\lambda$ . 所以

$$\begin{aligned}\text{Cov}(X, Z) &= \text{Cov}(X, XY) = E(X^2Y) - E(X)E(XY) \\ &= E(X^2)E(Y) - [E(X)]^2E(Y) = D(X)E(Y) = \lambda.\end{aligned}$$

(II) 由条件可知  $Z$  的取值为所有整数, 则有

$$\begin{aligned}P\{Z=k\} &= P\{XY=k\} \\ &= P\{X=1\}P\{XY=k|X=1\} + P\{X=-1\}P\{XY=k|X=-1\} \\ &= P\{X=1\}P\{Y=k\} + P\{X=-1\}P\{Y=-k\} \\ &= \frac{1}{2}P\{Y=k\} + \frac{1}{2}P\{Y=-k\}.\end{aligned}$$

因为  $Y$  服从参数为  $\lambda$  的泊松分布, 所以当  $k=0$  时有

$$P\{Z=0\} = \frac{1}{2}e^{-\lambda} + \frac{1}{2}e^{-\lambda} = e^{-\lambda};$$

当  $k>0$  有

$$P\{Z=k\} = \frac{1}{2} \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} + 0 = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{2k!};$$

当  $k<0$  有

$$P\{Z=k\} = 0 + \frac{1}{2} \frac{\lambda^{-k} e^{-\lambda}}{(-k)!} = \frac{\lambda^{-k} e^{-\lambda}}{2(-k)!}.$$

综上所述,  $Z$  的概率分布为

$$P\{Z=k\} = \begin{cases} \frac{\lambda^{|k|} e^{-\lambda}}{2|k|!}, & k = \pm 1, \pm 2, \dots; \\ e^{-\lambda}, & k = 0. \end{cases}$$

23. (本题满分 11 分)

设  $X$  的概率密度为

$$f(x, \sigma) = \frac{1}{2\sigma} e^{-\frac{|x|}{\sigma}}, \quad -\infty < x < +\infty,$$

其中  $\sigma \in (0, +\infty)$  为未知参数,  $X_1, X_2, \dots, X_n$  为来自总体  $X$  的简单随机样本, 记  $\sigma$  的最大似然估计量为  $\hat{\sigma}$ .

(I) 求  $\hat{\sigma}$ ; (II) 求  $E(\hat{\sigma}), D(\hat{\sigma})$ .

**解.** (I) 由条件可知, 似然函数为

$$L(\sigma) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{2\sigma} e^{-\frac{|x_i|}{\sigma}}.$$

取对数得

$$\ln L(\sigma) = \sum_{i=1}^n \left[ -\ln 2\sigma - \frac{|x_i|}{\sigma} \right] = \sum_{i=1}^n \left[ -\ln 2 - \ln \sigma - \frac{|x_i|}{\sigma} \right].$$

求导并令导数为零得到

$$\frac{d \ln L(\sigma)}{d\sigma} = \sum_{i=1}^n \left[ -\frac{1}{\sigma} + \frac{|x_i|}{\sigma^2} \right] = -\frac{n}{\sigma} + \frac{\sum_{i=1}^n |x_i|}{\sigma^2} = 0.$$

解得  $\sigma$  得极大似然估计  $\hat{\sigma} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_i|$ .

(II) 由前面已知  $\hat{\sigma} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_i|$ , 所以

$$E(\hat{\sigma}) = E(|X|) = \int_{-\infty}^{+\infty} |x| \frac{1}{2\sigma} e^{-\frac{|x|}{\sigma}} dx = \sigma,$$

$$\begin{aligned} D(\hat{\sigma}) &= D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_i|\right) = \frac{1}{n} D(|X|) = \frac{1}{n} [E(X^2) - [E(|X|)]^2] \\ &= \frac{1}{n} \left[ \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \frac{1}{2\sigma} e^{-\frac{|x|}{\sigma}} dx - \sigma^2 \right] = \frac{1}{n} [2\sigma^2 - \sigma^2] = \frac{\sigma^2}{n}. \end{aligned}$$